Fiche TD-TP n°4 : Les tableaux à 1 dimension

Les tableaux à 1 dimension

Exercice 1

Soit un tableau contenant des notes (de 0 à 20).

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
lesNotes	11	12.5	11	10	6.5	9.5	15	10	15	14	17	2

```
Algorithme Exercice1
      Déclarations
            lesNotes : tableau de 12 réels initialisé à
                        {11,12.5,11,10,6.5,9.5,15,10,15,14,17,2}
            i, min, somme, nb, nombre : entiers
            moy : réel
            vingt : booléen
Début
      // afficher toutes les notes
      Pour i de 0 à 11
            Afficher lesNotes[i]
      FinPour

      // afficher la plus petite note
      min = lesNotes[0]
      Pour i de 1 à 11
            Si lesNotes[i] < min Alors
                  min = lesNotes[i]
            FinSi
      FinPour
      Afficher "Note min = " + min

      // afficher toutes les notes dans l'ordre inverse
      Pour i de 11 à 0
            Afficher lesNotes[i]
      FinPour

      // afficher la moyenne des notes > 10
      somme = 0
      nb = 0
      Pour i de 0 à 11
            Si lesNotes[i] > 10 Alors
                  somme = somme + lesNotes[i]
                  nb = nb + 1
            FinSi
      FinPour
      moy = somme / nb
      Afficher "Moyenne notes > 10 = " + moy
```

```
    // afficher la 1ère case contenant 6
    i = 0
    TantQue i <= 11 ET lesNotes[i] <> 6
        i = i + 1
    FinTQue
    Si i <= 11 Alors
        Afficher "Première case contenant 6 = " + i
    Sinon
        Afficher "Pas de 6 dans le tableau"
    FinSi


    // afficher la dernière case contenant 10
    i = 11
    TantQue i >= 0 ET lesNotes[i] <> 10
        i = i - 1
    FinTantQue
    Si i >= 0 Alors
        Afficher "Dernière case contenant 10 = " + i
    Sinon
        Afficher "Pas de 10 dans le tableau"
    FinSi

    //Y a-t-il un 20 dans le tableau ?
    vingt = faux
    Pour i de 0 à 11
        Si lesNotes[i] == 20 Alors
            vingt = vrai
        FinSi
    FinPour
    Si vingt Alors
        Afficher "oui 20 dans le tableau"
    Sinon
        Afficher "non pas de 20 dans le tableau"
    FinSi

    // nb occurrence nombre saisi
    Afficher "Saisir un nombre : "
    Saisir nombre
    nb = 0
    Pour i de 0 à 11
        Si lesNotes[i] == nombre Alors
            nb = nb + 1
        FinSi
    FinPour
    Afficher "Il y a  " + nb + " " + nombre + " dans le tableau"

Fin
```

Exercice 6 Gestion d'un tableau ordonné

```
Algorithme Exercice6-c
      Déclarations
            tab : tableau de 10 entiers
            nombre, nbVal, i, j, choix : entiers
Début
      nbVal = 0

      Faire
            Afficher "1 – Afficher le tableau"
            Afficher "2 – Saisir un nombre"
            Afficher "3 – Quitter"
            Afficher "Choix->"
            Saisir choix

            Selon choix
                  Cas 1 :
                        Pour i de 0 à 9
                              Afficher tab[i] + "-"
                        FinPour

                  Cas 2 :
                        Afficher "Saisir un nombre : "
                        Saisir nombre

                        Si nbVal == 10 Alors
                              Afficher "Le tableau est plein"
                        Sinon
                              // Recherche case où insérer le nombre
                              i = 0
                              TantQue i < nbVal ET tab[i] < nombre
                                    i = i + 1
                              FinTQue

                              //Décaler au besoin les cases
                              Pour j de nbVal à i + 1
                                    tab[j] = tab[j - 1]
                              FinPour

                              //J'insère le nombre
                              tab[i] = nombre

                              //J'incrémente nbVal
                              nbVal = nbVal + 1
                        FinSi
                  Cas Sinon
                        Afficher "Erreur de choix"
            FinSelon
      FinTantQue
Fin
```

Exercice 7 Recherche dichotomique

```
Fonction dicho(valeur : entier, tab : tableau d'entiers)
      Sortie : entier
      Déclarations
            m, d, f, res : entiers
            trouve : booléen
Début
      //Situation de départ - positionnement des sentinelles
      d = 0;
      f = taille(tab) - 1
      trouve = faux

      Faire
            m = (d + f) DIV 2;
            Si tab[m] == valeur Alors
                  trouve = vrai
            Sinon
                  Si tab[m] < valeur Alors
                        d = m + 1
                  Sinon
                        f = m - 1
                  FinSi
            FinSi
      TantQue d <= f ET NON trouve

      res = -1
      Si trouve Alors
            res = m
      FinSi

      Retourner res
Fin
```

a) Ecrire un algorithme principal qui permet de tester la fonction dicho()

```
Algorithme Exercice7
      Déclarations
            tab : tableau de 10 entiers initialisé à {5,11,19,38,54,55,78,87,100,105}
            nombre, res : entiers
Début
      Afficher "Quel est le nombre à rechercher : "
      Saisir nombre

      res = dicho(nombre, tab)

      Si res == -1 Alors
            Afficher nombre + " n'est pas présent dans le tableau"
      Sinon
            Afficher nombre + " se trouve à l'indice " + res
      FinSi
Fin
```

Exercice 8 Tri à Bulles

```
Procédure trier(tab : tableau d'entiers)
      Déclarations
            i, j, temp : entiers
Début
      Pour i de longueur(tab) – 1 à 1 Pas -1
            Pour j de 0 à i – 1
                  Si tab[j + 1] < tab[j] Alors
                        //Permuter
                        temp = tab[j]
                        tab[j] = tab[j + 1]
                        tab[j + 1] = temp;
                  FinSi
            FinPour
      FinPour
Fin
```

```
Algorithme Exercice8
      Déclarations
            tab : tableau de 10 entiers initialisé à {38,100,19,55,54,78,11,87,105,5}
            nombre, res : entiers
Début

      trier(tab)  //Attention un tableau est passé par référence !

      Pour i de 0 à 9
            Afficher tab[i] + "-"
      FinPour

Fin
```